

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*****১। আপেক্ষিকতা বলতে কী বুঝ?** বাকশিবো-১৩, ১৩'পরি, ১৪, ২০, ২০'পরি
উত্তর : কোনো বিষয় অন্য কোনো বিষয়ের সাপেক্ষে বিবেচিত হবার নামই আপেক্ষিকতা।

*****২। আপেক্ষিক তত্ত্ব কী?** বাকশিবো-২০১৮, ১৯'পরি, ২২'পরি, ২২, ২৩'পরি
উত্তর : চিরায়ত বলবিদ্যার মতে স্থান, কাল ও ভর ধ্রুবক এগুলো আপেক্ষিক নয়। বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন বলেন যে স্থান, কাল বা ভর ধ্রুবক এগুলো আপেক্ষিক। আইনস্টাইনের এই তত্ত্বকে আপেক্ষিক তত্ত্ব বলে।

*****৩। আপেক্ষিক তত্ত্ব কত প্রকার ও কী কী?** বাকশিবো-২০১৭, ১৭'পরি
উত্তর : আপেক্ষিক তত্ত্ব দুই প্রকার। যথা : ১) সাধারণ তত্ত্ব ২) বিশেষ তত্ত্ব।

*****৪। নিশ্চল ভর বা স্থিতি ভর বলতে কী বুঝ?** বাকশিবো-২০১৯'পরি, ২০
উত্তর : বস্তু এবং পর্যবেক্ষকের মধ্যে আপেক্ষিক বল যদি না থাকে, তবে পর্যবেক্ষকের পরিমাপে বস্তুর যে ভর পাওয়া যায়, তাকে নিশ্চল ভর বা স্থিতি ভর বলে। ইহাকে m_0 দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

***৫। আপেক্ষিকতার দৈর্ঘ্য সংকোচন বলতে কী বুঝ? বাকাশিবো- ২০১৮'পরি

উত্তর : কোনো পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে গতিশীল বস্তুর দৈর্ঘ্য ঐ পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে নিশ্চল অবস্থায় ঐ বস্তুর দৈর্ঘ্যের চেয়ে ছোট হয়, ইহাকে আপেক্ষিকতার দৈর্ঘ্য বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। আপেক্ষিকতা কাকে বলে? ইহা কত প্রকার ও কী কী? বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : আপেক্ষিকতা : কোনো বিষয় অন্য কোনো বিষয়ের সাপেক্ষে বিবেচিত হবার নামই আপেক্ষিকতা।

আপেক্ষিক তত্ত্ব দুই প্রকার। যথা : ১) সাধারণ তত্ত্ব ২) বিশেষ তত্ত্ব

১.সাধারণ তত্ত্ব : এই তত্ত্ব প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে। এই তত্ত্ব পরস্পরের তুলনায় উর্ধ্ব বা নিম্ন গতিশীল বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন : সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, গতি, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি। এই তত্ত্বকে আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বও বলা হয়।

২.বিশেষ তত্ত্ব : এই তত্ত্ব প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালে। এই তত্ত্ব পরস্পরের তুলনায় সমগতিতে গতিশীল বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।



SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***১। আইনস্টাইনের ভর শক্তি সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর। বাকশিবো- ২০১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ১৯'পরি, ২০, ২০'পরি, ২২'পরি, ২৩, ২৩'পরি, ২৪, ২৪'পরি

অথবা, প্রমাণ কর যে, $E = mc^2$

বাকশিবো- ২০২৫

উত্তর : মনে করি, m ভর বিশিষ্ট একটি বস্তু v বেগে গতিশীল।

$\therefore$ নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্রানুসারে,

$$F = \frac{d}{dt}(mv)$$

$$= m \frac{dv}{dt} + v \frac{dm}{dt} \text{ — — — — — (1)}$$

$$\left[\frac{d}{dt}(uv) = u \frac{d}{dt}v + v \frac{d}{dt}u \right]$$

যদি F বল প্রয়োগ করা হয় এবং dx সরণ হয়, তাহলে কৃতকাজ dw হলে

$$dw = F \cdot dx$$

$$= \left(m \frac{dv}{dt} + v \frac{dm}{dt} \right) dx \quad [(1) \text{ নং হতে }]$$

$$= m \cdot \frac{dx}{dt} \cdot dv + v \cdot \frac{dv}{dt} \cdot dm$$

$$= mVdv + v \cdot v \, dm \quad \left[V = \frac{dx}{dt} \right] \quad \left[\text{বেগ} = \frac{\text{সরণ}}{\text{সময়}} \right]$$

$$\text{এবং } \left[v = \frac{dv}{dt} \right]$$

$$\therefore dw = mVdv + v^2 dm$$

বল প্রয়োগে কাজই হচ্ছে গতিশক্তি

$$\therefore w = E_k$$

$$\therefore dE_k = mVdv + v^2 dm \text{ — — — — — (2)}$$

ভরের আপেক্ষিকতার সূত্র অনুসারে, $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

$$\text{বা, } m^2 = \frac{m_0^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad [\text{উভয়পক্ষকে বর্গ করে}]$$

$$\text{বা, } m^2 = \frac{m_0^2}{\frac{c^2 - v^2}{c^2}}$$

$$\text{বা, } m^2 \left(\frac{c^2 - v^2}{c^2} \right) = m_0^2$$

$$\text{বা, } m^2 (c^2 - v^2) = m_0^2 c^2$$

$$\text{বা, } m^2 c^2 - m^2 v^2 = m_0^2 c^2 \text{ --- (3)}$$

(3) নং সমীকরণকে ব্যবকলন (Differentiation) করে পাই,

$$c^2 2m \, dm - (m^2 2V \, dv + v^2 2m \, dm) = 0$$

$$\left[\frac{d}{dx} m^2 = 2m, \frac{d}{dx} (uv) = u \frac{dv}{dt} + v \frac{du}{dx} \right]$$

$$\text{বা, } 2c^2 m \, dm - 2m^2 V \, dv - 2v^2 m \, dm = 0$$

$$\text{বা, } 2mc^2 \, dm = 2m (mV \, dv + v^2 \, dm)$$

$$\therefore c^2 \, dm = mV \, dv + v^2 \, dm \text{ --- (4)}$$

(2) নং হতে, $dE_k = c^2 \, dm \text{ --- (5)}$

যখন $E_k = 0$ তখন $m = m_0$ এবং যখন $E_k = E_k$ তখন $m = m$ এই সীমার মধ্যে সমাকলন (Integration) করে পাই,

$$\int_0^{E_k} dE_k = c^2 \int_{m_0}^m dm \quad [\int dx = x]$$

$$\text{বা, } [E_k]_0^{E_k} = c^2 [m]_{m_0}^m$$

$$\text{বা, } E_k - 0 = c^2(m - m_0)$$

$$\text{বা, } E_k = mc^2 - m_0c^2$$

$$\text{বা, } E_k + m_0c^2 = mc^2$$

$$\text{বা, } E_k + E_p = mc^2 \quad [E_p = m_0c^2]$$

$$\therefore E = mc^2 \quad [\text{মোট শক্তি } E = E_k + E_p]$$

ইহাই আইনস্টাইনের ভর-শক্তি সম্পর্ক।

SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

***১। 10 amu ভরের সমতুল্য শক্তি কত?

বাকাশির্বো- ২০১৩'পরী, ১৫'পরী, ১৬, ১৭'পরী, ১৯, ২১, ২৩, ২৪'পরী

সমাধান : দেওয়া আছে, ভর (m) = 10 amu = $10 \times 1.66 \times 10^{-27}$ kg

আলোর বেগ (c) = 3×10^8 m/s

$\therefore$ শক্তি (E) = ?

$$1\text{ev} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$1\text{mev} = 10^6\text{ev}$$

আমরা জানি, $E = mc^2$

$$= 10 \times 1.66 \times 10^{-27} \times (3 \times 10^8)$$

$$= 14.945 \times 10^{-10} \text{ J}$$

$$= \frac{14.945 \times 10^{-10}}{1.6 \times 10^{-19}} \text{ ev}$$

$$= 9.34 \times 10^9 \text{ ev}$$

$$= \frac{9.34 \times 10^9}{10^6} \text{ Mev}$$

$$\therefore E = 9.34 \times 10^3 \text{ Mev} \quad (\text{Ans.})$$



***২। 10 gm ভরের সমতুল্য শক্তির পরিমাণ (i) জুলে (ii) Mev ও ev তে নির্ণয় কর।

বাকাশিবো-২০১৫'পরি, ১৭, ১৮'পরি

সমাধান : এখানে,

$$\text{ভর } m = 10\text{gm} = \frac{10}{1000}\text{kg} = 10 \times 10^{-3}\text{kg}$$

$$\text{আলোর বেগ } c = 3 \times 10^8\text{m/s}$$

∴ শক্তি $E = ?$

$$\text{We Know, } E = mc^2$$

$$= 10 \times 10^{-3} \times (3 \times 10^8)^2$$

$$\therefore E = 9 \times 10^{14}\text{J} \quad (\text{Ans.})$$

$$\text{আবার, } 1\text{ev} = 1.6 \times 10^{-19}\text{J}$$

$$\therefore E = \frac{9 \times 10^{14}}{1.6 \times 10^{-19}} \text{ ev}$$

$$= 5.625 \times 10^{33} \text{ ev} \quad (\text{Ans.})$$

$$\text{এবং } 1\text{Mev} = 10^6\text{ev}$$

$$\therefore E = \frac{5.625 \times 10^{33}}{10^6} \text{ Mev}$$

$$= 5.625 \times 10^{27} \text{ Mev} \quad (\text{Ans.})$$